

TRABAJO MONOGRÁFICO

No se Topología

yo

Orientadores:

r h

juliana

kirby

pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf

LICENCIATURA EN MATEMÁTICA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
MONTEVIDEO, URUGUAY

1. Sucesión de Mayer-Vietoris

Una familia de grupos abelianos $\{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ y morfismos $\alpha_n : A_n \rightarrow A_{n-1}$ constituye una **sucesión exacta** si para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple $\text{Ker}(\alpha_n) = \text{Im}(\alpha_{n+1})$.

OBSERVACIÓN 0.1. La inclusión $\text{Im}(\alpha_{n+1}) \subset \text{Ker}(\alpha_n)$ nos dice que $\alpha_{n+1} \circ \alpha_n \equiv 0$, es decir, los α_n forman un complejo de cadenas. La otra inclusión, $\text{Im}(\alpha_{n+1}) \supset \text{Ker}(\alpha_n)$, nos dice que los grupos de homología asociados a este complejo de cadenas son triviales.

En general, podemos interpretar la sucesión de grupos de homología asociados a un complejo de cadenas como un indicador de qué tan cerca está el complejo de ser una sucesión exacta.

Llamaremos **sucesión exacta corta** a una sucesión exacta de la forma

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \rightarrow 0$$

OBSERVACIÓN 0.2. Una sucesión de esta forma es exacta si y solo si f es inyectiva, g es sobreyectiva y $\text{Ker}(g) = \text{Im}(f)$. Por lo tanto, g induce un isomorfismo entre C y $B/\text{Im}(f)$.

Sean A , B y C espacios tales que para todo $n \in \mathbb{N}$ tenemos morfismos $f_n : C_n(A) \rightarrow C_n(B)$ y $g_n : C_n(B) \rightarrow C_n(C)$ que constituyen una sucesión exacta corta

$$0 \rightarrow C_n(A) \xrightarrow{f_n} C_n(B) \xrightarrow{g_n} C_n(C) \rightarrow 0$$

y que además conmutan con los morfismos borde ∂_n como en el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & C_n(A) & \xrightarrow{f_n} & C_n(B) & \xrightarrow{g_n} & C_n(C) \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \partial_n & & \downarrow \partial_n & & \downarrow \partial_n \\
 0 & \longrightarrow & C_{n-1}(A) & \xrightarrow{f_{n-1}} & C_{n-1}(B) & \xrightarrow{g_{n-1}} & C_{n-1}(C) \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & \vdots & & \vdots & & \vdots
 \end{array}$$

Entonces, en ese caso decimos que tenemos una **sucesión exacta corta de complejos de cadena**, que notamos

$$0 \rightarrow C_\bullet(A) \xrightarrow{f} C_\bullet(B) \xrightarrow{g} C_\bullet(C) \rightarrow 0$$

El foco de este capítulo es describir la existencia de una sucesión exacta particular, conocida como la Sucesión de Mayer-Vietoris. La existencia de esta sucesión va a surgir del siguiente hecho algebraico:

LEMA 0.3. *Lema de la serpiente:* Sean A , B y C espacios que componen una sucesión exacta corta de complejos de cadena

$$0 \rightarrow C_{\bullet}(A) \xrightarrow{f} C_{\bullet}(B) \xrightarrow{g} C_{\bullet}(C) \rightarrow 0$$

Entonces, para cada $n \in \mathbb{Z}$ existe un morfismo

$$\partial_n^* : H_n(C) \rightarrow H_{n-1}(A)$$

tal que la siguiente sucesión es exacta:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \xrightarrow{f_{n+1}^*} & H_{n+1}(B) & \xrightarrow{g_{n+1}^*} & H_{n+1}(C) & \xrightarrow{\quad} & \\ & & \searrow \partial_{n+1}^* & & \searrow & & \\ & \xrightarrow{\quad} & H_n(A) & \xrightarrow{f_n^*} & H_n(B) & \xrightarrow{g_n^*} & H_n(C) \xrightarrow{\quad} \\ & & \searrow \partial_n^* & & \searrow & & \\ & \xrightarrow{\quad} & H_{n-1}(A) & \xrightarrow{f_{n-1}^*} & H_{n-1}(B) & \xrightarrow{g_{n-1}^*} & \cdots \end{array}$$

DEMOSTRACIÓN. Citar libro

□

Vamos a obtener la sucesión de Mayer-Vietoris para un espacio cubierto por dos abiertos A y B aplicando este lema a una sucesión exacta corta de complejos de cadena en particular. Los complejos de n -cadenas serán los siguientes:

- $C_n(A+B)$: Lo definimos como el grupo abeliano libre generado por los n -símplices singulares $\sigma : \Delta^n \rightarrow A \cup B$ tales que tienen su imagen contenida en A o B . De esta forma, podemos verlo como subgrupo de $C_n(A \cup B)$, y entonces podemos ver el mapa borde $\partial_n^+ : C_n(A+B) \rightarrow C_{n-1}(A+B)$ como la restricción de $\partial_n : C_n(A \cup B) \rightarrow C_{n-1}(A \cup B)$.
- $C_n(A \cap B)$: No hay mucho que aclarar para este complejo, salvo observar que viendo $C_n(A \cap B)$ como subgrupo de $C_n(A \cup B)$, el morfismo $\partial_n^+ : C_n(A \cap B) \rightarrow C_{n-1}(A \cap B)$ puede obtenerse restringiendo $\partial_n : C_n(A \cup B) \rightarrow C_{n-1}(A \cup B)$.
- $C_n(A) \oplus C_n(B)$: Definimos el mapa borde como $\partial_n^{\oplus} : C_n(A) \oplus C_n(B) \rightarrow C_{n-1}(A) \oplus C_{n-1}(B)$ tal que $\partial_n^{\oplus}(a, b) = (\partial_n^A(a), \partial_n^B(b))$, siendo $\partial_n^A : C_n(A) \rightarrow C_{n-1}(A)$ y $\partial_n^B : C_n(B) \rightarrow C_{n-1}(B)$ los respectivos mapas borde de A y B , que pueden verse como restricción del mapa $\partial_n : C_n(A \cup B) \rightarrow C_{n-1}(A \cup B)$. Notaremos a este complejo $C_{\bullet}(A) \oplus C_{\bullet}(B)$.

LEMA 0.4. Las inclusiones $C_n(A+B) \hookrightarrow C_n(A \cup B)$ inducen isomorfismos en los grupos de homología.

$$H_n(A \cup B) \simeq H_n(A+B)$$

esta prueba creo que no la voy a agregar

LEMA 0.5. Sean

$$\begin{aligned}\psi_n: C_n(A \cap B) &\rightarrow C_n(A) \oplus C_n(B), & \psi_n(x) &= (x, -x) \\ \phi_n: C_n(A) \oplus C_n(B) &\rightarrow C_n(A + B), & \phi_n(x, y) &= x + y\end{aligned}$$

Entonces, la siguiente es una sucesión exacta corta de complejos de cadena:

$$0 \rightarrow C_\bullet(A \cap B) \xrightarrow{\psi} C_\bullet(A) \oplus C_\bullet(B) \xrightarrow{\phi} C_\bullet(A + B) \rightarrow 0$$

DEMOSTRACIÓN. Los ψ_n , ϕ_n son morfismos para cada $n \in \mathbb{N}$. Lo que falta verificar es que las sucesiones son exactas para cada n y que los morfismos conmutan con el mapa borde. Veamos primero que dado $n \in \mathbb{N}$, la siguiente sucesión es exacta:

$$0 \rightarrow C_n(A \cap B) \xrightarrow{\psi_n} C_n(A) \oplus C_n(B) \xrightarrow{\phi_n} C_n(A + B) \rightarrow 0$$

- $\text{Ker}(\phi_n) \subset \text{Im}(\psi_n)$: Si se cumple $(x, y) \in \text{Ker}(\phi_n)$ para dos elementos $x \in C_n(A)$, $y \in C_n(B)$, entonces se cumple $x + y = 0$. Esto implica que $y = -x$ como cadenas en $A \cup B$, y por lo tanto $x, y \in C_n(A \cap B)$. Tenemos entonces $\psi_n(x) = (x, -x) = (x, y) \in C_n(A) \oplus C_n(B)$, es decir, $(x, y) \in \text{Im}(\psi_n)$.
- $\text{Im}(\psi_n) \subset \text{Ker}(\phi_n)$: Dado $(x, -x) \in \text{Im}(\psi_n)$ se tiene $x \in C_n(A \cap B)$, entonces $\phi_n(x, -x) = x - x = 0$.
- $\text{Ker}(\psi_n) = 0$: Dado $x \in C_n(A \cap B)$ tal que $\psi_n(x) = 0$, se tiene $(x, -x) = (0, 0)$ en $C_n(A) \oplus C_n(B)$, entonces $x = 0$.
- $\text{Im}(\phi_n) = C_n(A + B)$: Dado $x \in C_n(A + B)$, x es una suma formal de n -símplices singulares con imagen contenida en A o B . Veamos que todos los generadores están contenidos en la imagen de ϕ_n , y con eso obtenemos $\text{Im}(\phi_n) = C_n(A + B)$. Sea $\sigma_A: \Delta^n \rightarrow A \cup B$ un n -símplice singular con imagen contenida en A , entonces la suma formal compuesta por el único elemento σ_A es imagen por ϕ_n del elemento $(i \circ \sigma_A, 0) \in C_n(A) \oplus C_n(B)$, con $i: A \hookrightarrow A \cup B$ la inclusión. Análogamente tenemos lo mismo para un símplice con imagen contenida en B .

Con esto concluimos que la sucesión es exacta. Ahora resta verificar que los morfismos conmutan con el borde, es decir, que los siguientes diagramas conmutan:

$$\begin{array}{ccc} C_n(A \cap B) & \xrightarrow{\psi_n} & C_n(A) \oplus C_n(B) \\ \downarrow \partial_n^\cap & & \downarrow \partial_n^\oplus \\ C_{n-1}(A \cap B) & \xrightarrow{\psi_{n-1}} & C_{n-1}(A) \oplus C_{n-1}(B) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} C_n(A) \oplus C_n(B) & \xrightarrow{\phi_n} & C_n(A + B) \\ \downarrow \partial_n^\oplus & & \downarrow \partial_n^+ \\ C_{n-1}(A) \oplus C_{n-1}(B) & \xrightarrow{\phi_{n-1}} & C_{n-1}(A + B) \end{array}$$

Empezamos verificando la condición del diagrama de la izquierda. Sea $x \in C_n(A \cap B)$, entonces

$$\begin{aligned}\partial_n^\oplus \circ \psi_n(x) &= \partial_n^\oplus(x, -x) = (\partial_n^A(x), \partial_n^B(-x)) = (\partial_n(x), \partial_n(-x)) = (\partial_n(x), -\partial_n(x)) \\ &= \psi_{n-1} \circ \partial_n(x) = \psi_{n-1} \circ \partial_n^\cap(x)\end{aligned}$$

Ahora verifiquemos la condición del segundo diagrama. Sea $(x, y) \in C_n(A) \oplus C_n(B)$, entonces

$$\begin{aligned}\partial_n^+ \circ \phi_n(x, y) &= \partial_n^+(x + y) = \partial_n(x + y) \\ &= \partial_n(x) + \partial_n(y) = \phi_{n-1}(\partial_n(x), \partial_n(y)) = \phi_{n-1} \circ \partial_n^\oplus(x, y)\end{aligned}$$

Con esto concluimos que tenemos una sucesión exacta corta de complejos de cadena. $\square$

Combinando los tres lemas anteriores, a partir de la sucesión exacta corta de complejos de cadena

$$0 \rightarrow C_\bullet(A \cap B) \xrightarrow{\psi} C_\bullet(A) \oplus C_\bullet(B) \xrightarrow{\phi} C_\bullet(A + B) \rightarrow 0$$

logramos construir la siguiente sucesión exacta larga, a la que llamaremos **sucesión de Mayer-Vietoris** para los abiertos A y B :

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \xrightarrow{\psi_{n+1}^*} & H_{n+1}(A) \oplus H_{n+1}(B) & \xrightarrow{\phi_{n+1}^*} & H_{n+1}(A \cup B) & \xrightarrow{\partial_{n+1}^*} & H_n(A \cap B) \\ & & \xrightarrow{\psi_n^*} & H_n(A) \oplus H_n(B) & \xrightarrow{\phi_n^*} & H_n(A \cup B) & \xrightarrow{\partial_n^*} & H_{n-1}(A \cap B) \\ & & \xrightarrow{\psi_{n-1}^*} & H_{n-1}(A) \oplus H_{n-1}(B) & \xrightarrow{\phi_{n-1}^*} & \dots \end{array}$$

También podemos obtener una sucesión de Mayer-Vietoris para homología reducida, tomando la versión aumentada de cada complejo de cadenas.

Aumentar los complejos de cadenas es tomar los morfismos

$$\begin{aligned}\varepsilon^\cap: C_0(A \cap B) &\rightarrow \mathbb{Z} \\ \varepsilon^\oplus: C_0(A) \oplus C_0(B) &\rightarrow \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \\ \varepsilon^+: C_0(A + B) &\rightarrow \mathbb{Z}\end{aligned}$$

esto lo defino en la parte anterior, después tengo que poner bien la referencia

Consideramos los siguientes morfismos

$$\begin{aligned}\psi_{-1}: \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & \psi_{-1}(x) &= (x, -x) \\ \phi_{-1}: \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}, & \phi_{-1}(x, y) &= x + y\end{aligned}$$

Estos componen una sucesión exacta corta

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\psi_{-1}} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \xrightarrow{\phi_{-1}} \mathbb{Z} \rightarrow 0$$

Si los mapas ε conmutan con los ψ_{-1} y ϕ_{-1} , entonces tenemos una sucesión exacta corta de complejos de cadena aumentados, y aplicando el lema de la serpiente obtenemos la sucesión de Mayer-Vietoris para homología reducida.

EJEMPLO 0.6. Calcular la homología de las esferas

Calculemos los grupos de homología de una esfera $\mathbb{S}^n$. La cubrimos por abiertos $A = \mathbb{S}^n - \{N\}$ y $B := \mathbb{S}^n - \{S\}$, siendo N y S los puntos norte y sur de la esfera. Los A y B son discos abiertos y por lo tanto su homología reducida es 0. También cumplen que su intersección retrae por deformación a $\mathbb{S}^{n-1}$.

Consideramos la versión reducida de la sucesión de Mayer-Vietoris para A y B , pasando por los respectivos isomorfismos en los grupos de homología:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \tilde{H}_{i+1}(\mathbb{S}^n) & \longrightarrow & \\
 & & & & \downarrow \partial_{i+1}^* & & \\
 & \longleftarrow & \tilde{H}_i(\mathbb{S}^{n-1}) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \tilde{H}_i(\mathbb{S}^n) \longrightarrow \\
 & & & & \downarrow \partial_i^* & & \\
 & \longleftarrow & \tilde{H}_{i-1}(\mathbb{S}^{n-1}) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots
 \end{array}$$

Como esta sucesión es exacta, obtenemos que los ∂_i^* son isomorfismos y entonces $H_i(\mathbb{S}^n) \cong H_{i-1}(\mathbb{S}^{n-1})$ para todo $i \in \mathbb{N}$.

Lo único que necesitamos es calcular la homología de alguna esfera en concreto, por ejemplo $\mathbb{S}^0$. Como $\mathbb{S}^0$ tiene dos componentes conexas y ambas son puntos, sabemos que su homología es

$$H_i(\mathbb{S}^0) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} & \text{si } i = 0 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

que tomando homología reducida es lo mismo pero con $\tilde{H}_0(\mathbb{S}^0) \cong \mathbb{Z}$.

Aplicando los isomorfismos para cada i , $n \in \mathbb{N}$ tenemos

$$\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } i = 0, n \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

2. Teorema de Jordan

Primero, probemos que si le sacamos un disco de cualquier dimensión a una esfera, obtenemos una bola homológica.

TEOREMA 0.7. *Dado un encaje $h : \mathbb{D}^k \rightarrow \mathbb{S}^n$, la homología reducida de $\mathbb{S}^n - h(\mathbb{D}^k)$ es*

$$\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{D}^k)) = 0 \quad \forall i \in \mathbb{N}$$

OBSERVACIÓN 0.8. En general cuando consideramos un encaje $h : M^k \rightarrow M^n$ entre variedades topológicas, se cumple $k \leq n$. Más adelante veremos esto como una consecuencia del teorema de invariancia del dominio.

DEMOSTRACIÓN. Hagamos inducción en $k \in \mathbb{N}$.

Empezamos observando que si $k = 0$, tenemos que $\mathbb{S}^n - h(\mathbb{D}^0)$ es la esfera pinchada, tomando un homeomorfismo que mande entornos reducidos del punto $h(\mathbb{D}^0)$ en entornos del infinito tenemos que es homeomorfa a $\mathbb{R}^n$. Como $\mathbb{R}^n$ es contractible, se cumple $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{D}^0)) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$. Con esto tenemos el caso base.

Supongamos que se cumple para $k - 1$, y probemos que entonces vale para k . Vamos a definir dos abiertos A, B y usar la sucesión de Mayer-Vietoris.

Identificando $\mathbb{D}^k$ con I^k , tomamos el cubrimiento de $\mathbb{S}^n - h(I^k)$ dado por los dos abiertos

$$A := \mathbb{S}^n - h\left(I^{k-1} \times \left[0, \frac{1}{2}\right]\right), \quad B := \mathbb{S}^n - h\left(I^{k-1} \times \left[\frac{1}{2}, 1\right]\right)$$

Los A y B cumplen:

- $A \cap B = \mathbb{S}^n - h(\mathbb{D}^k)$
- $A \cup B = \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times \{\frac{1}{2}\})$

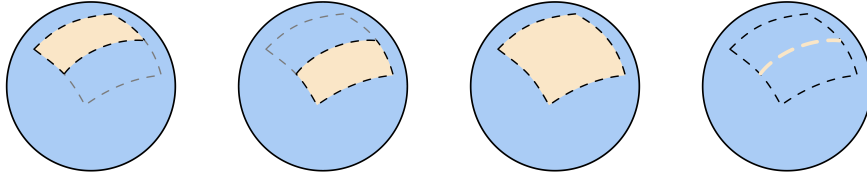


FIGURA 1. Dibujo para $n = k = 2$. En orden, los conjuntos en celeste son: $A, B, A \cap B, A \cup B$

Identificando $I^{k-1} \times \{\frac{1}{2}\} \simeq \mathbb{D}^{k-1}$, podemos aplicar la hipótesis de inducción y así obtener que $\tilde{H}_i(A \cup B) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$.

Sustituyendo en la sucesión de Mayer-Vietoris, para cada $i \in \mathbb{N}$ tenemos la sucesión exacta

$$0 \rightarrow H_i(A \cap B) \xrightarrow{\psi_i^*} H_i(A) \oplus H_i(B) \rightarrow 0$$

Que esta sucesión sea exacta implica que $\text{Ker}(\psi_i^*) = 0$, $\text{Im}(\psi_i^*) = H_i(A) \oplus H_i(B)$ y por lo tanto ψ_i^* es un isomorfismo.

Recordamos que los morfismos ψ_i^* de la sucesión de Mayer-Vietoris provienen de los morfismos entre los grupos de i -cadenas singulares $\psi_i : C_i(A \cap B) \rightarrow C_i(A) \oplus C_i(B)$ definidos como $\psi_i(x) = (x, -x)$. Por esta razón, a menos del signo, sabemos que las componentes de ψ_i^* están inducidas por las inclusiones $C_i(A \cap B) \hookrightarrow C_i(A)$, $C_i(A \cap B) \hookrightarrow C_i(B)$.

Veamos que $H_i(A \cap B) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$:

Hagamos un razonamiento por absurdo. Supongamos que existe x un representante de una clase no trivial del i -ésimo grupo de homología de $A \cap B$. Es decir, x es un elemento de $C_i(A \cap B)$ tal que no es borde de un elemento en $C_{i+1}(A \cap B)$, o sea, $x \notin \text{Im}(\partial_{i+1})$. La clase de x , al pasar por el isomorfismo ψ_i^* , cae en un elemento no trivial de $H_i(A) \oplus H_i(B)$. Como ψ_i^* está inducida por la inclusión a menos de signos, la afirmación anterior implica que el ciclo x no es un borde en al menos uno de $C_i(A)$ o $C_i(B)$.

Sin pérdida de generalidad, asumamos que x no es borde de ningún elemento de $C_i(A)$. Esto nos permite repetir el argumento tomando $X' := A = \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times [0, \frac{1}{2}])$, y eligiendo nuevos conjuntos $A' := \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times [0, \frac{1}{4}])$ y $B' := \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}])$, obtenidos partiendo a la mitad el intervalo $[0, \frac{1}{2}]$ que definía al conjunto A .

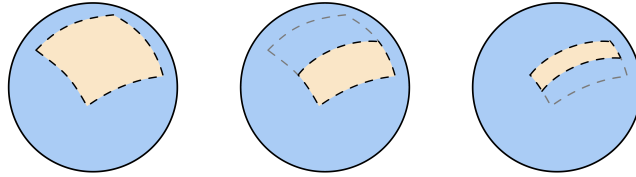


FIGURA 2. Dibujo para $n = 2$, $k = 1$. Achicamos el conjunto X .

Continuamos iterando sobre este argumento y obtenemos una sucesión de intervalos encajados $(I_m)_{m \in \mathbb{N}}$, tales que $I_0 = [0, 1]$, $I_j \subset I_{j-1}$, $\text{diam}(I_m) \xrightarrow{m} 0$.

Por cómo fuimos definiendo la sucesión, se cumple que para todo $m \in \mathbb{N}$ el mismo x que habíamos considerado antes va a ser un elemento de $C_i(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_m))$ que no es borde de ningún elemento de $C_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_m))$. Es decir, x es un representante de una clase de homología no trivial de $\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_m)$ para todo $m \in \mathbb{N}$.

Sin embargo, por la hipótesis de inducción sabemos que $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1})) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$, y por lo tanto, si llamamos $p := \cap_{m=0}^{\infty} I_m$, tenemos que $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times \{p\})) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$. Esto implica que x es borde de un elemento de $C_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1}))$ al que llamaremos y .

Los elementos de $C_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1}))$ son sumas formales finitas de $(i+1)$ -símplices singulares, es decir, sumas formales de finitas funciones continuas $\sigma : \Delta^{i+1} \rightarrow \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times \{p\})$. Cada una de estas funciones tiene imagen compacta, por lo tanto la unión de las imágenes de las finitas funciones será un conjunto compacto.

Considerando en particular el elemento y , la unión de las imágenes de sus símlices singulares es cubierta por la familia de conjuntos abiertos $\{\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_m) : m \in \mathbb{N}\}$. Por ser compacta, existe un subcubrimiento finito. Como los conjuntos de la familia están encajados, esto implica que la unión de las imágenes de y está contenida en $\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_M)$ para algún $M \in \mathbb{N}$.

Entonces, lo que obtuvimos al final es que y es un elemento de $C_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_M))$ tal que $x = \partial_{i+1}y$. Esto es absurdo, ya que nos habíamos asegurado que x fuera un representante de una clase de homología no trivial de $\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_m)$.

El absurdo surgió de tomar un elemento en una clase no trivial de $H_i(\mathbb{S}^n - h(D))$, por lo tanto concluimos que $H_i(\mathbb{S}^n - h(D)) = 0$. $\square$

Usando este resultado, podemos también caracterizar los grupos de homología del complemento de una esfera encajada en otra esfera de dimensión superior.

TEOREMA 0.9. *Dado un encaje $h : \mathbb{S}^k \rightarrow \mathbb{S}^n$ con $k < n$, para todo $i \in \mathbb{N}$ se cumple que la homología reducida de $\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^k)$ es*

$$\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^k)) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } i = n - k - 1 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

OBSERVACIÓN 0.10. En el caso de codimensión 1, este teorema nos dice que $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{n-1}))$ es $\mathbb{Z}$ si $i = 0$ y 0 en cualquier otro caso. Esto significa que la homología no reducida es $H_0(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{n-1})) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, es decir, que $\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{n-1})$ tiene dos componentes conexas por caminos. Además, como el resto de los grupos de homología son triviales, estas componentes son bolas homológicas.

Sin embargo, como veremos más adelante, algunas de estas componentes pueden no ser bolas homotópicas, es decir, pueden tener π_1 no trivial, y en estos casos la componente no va a ser una variedad topológica.

DEMOSTRACIÓN. Para probar esto vamos a apoyarnos en la parte anterior. La idea es hacer la prueba por inducción en k y usar la sucesión de Mayer-Vietoris con un cubrimiento por abiertos de la forma $\mathbb{S}^n - h(\mathbb{D}^k)$.

Trivialmente tenemos el caso $k = 0$. Como $\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^0)$ es la esfera con dos pinchaduras, homeomorfa a $\mathbb{S}^{n-1} \times \mathbb{R}$, se cumple que $H_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^0)) = 0$ en todo caso salvo cuando $i = 0$, y ahí vale $H_0(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^0)) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, y por lo tanto la homología reducida es $\tilde{H}_0(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^0)) = \mathbb{Z}$.

Asumamos ahora que vale para $k - 1$. Sean D_+^k, D_-^k dos discos cerrados de dimensión k tales que $D_+^k \cap D_-^k \simeq \mathbb{S}^{k-1}$. Por la parte anterior sabemos que si definimos $A := \mathbb{S}^k - h(D_-^k)$, $B := \mathbb{S}^k - h(D_+^k)$, entonces se cumple que $\tilde{H}_i(A) = \tilde{H}_i(B) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$.

Viendo la sucesión de Mayer-Vietoris para A, B y $A \cup B$, el término $H_i(A) \oplus H_i(B)$ se anula para todo $i \in \mathbb{N}$, entonces obtenemos las siguientes sucesiones exactas:

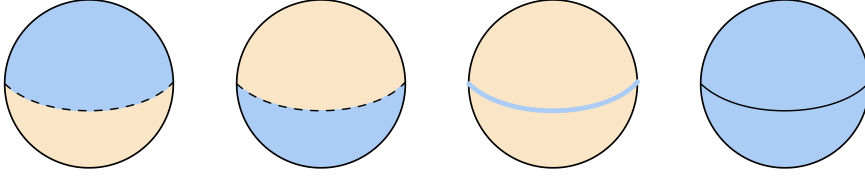


FIGURA 3. Dibujo para $n = 2$, $k = 1$. En orden, los conjuntos en celeste son: A , B , $A \cap B$, $A \cup B$

$$0 \rightarrow H_{i+1}(A \cup B) \xrightarrow{\varphi_i} H_i(A \cap B) \rightarrow 0$$

De igual forma que en la prueba anterior, los morfismos φ_i van a ser isomorfismos para todo $i \in \mathbb{N}$.

Los conjuntos A y B cumplen que $A \cap B = \mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^k)$ y $A \cup B = \mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{k-1})$. Entonces tenemos

$$H_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{k-1})) \simeq H_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^k))$$

Por la hipótesis de inducción, sabemos que $H_{i+1}^{\sim}(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{k-1}))$ es $\mathbb{Z}$ si $i+1 = n - (k-1) - 1$ y 0 en cualquier otro caso. Con esto tenemos el resultado buscado para $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^k))$.

□

En el caso de codimensión uno, además de separar el espacio en dos bolas homológicas, el borde de estas componentes va a ser exactamente la esfera encajada.

LEMA 0.11. Dado un encaje $h : \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow \mathbb{S}^n$, sean A y B a las componentes conexas de $\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{n-1})$. Entonces, se cumple que $\partial A = \partial B = h(\mathbb{S}^{n-1})$.

DEMOSTRACIÓN. Sabemos que A y B son abiertos disjuntos, y como $\mathbb{S}^n = h(\mathbb{S}^{n-1}) \cup A \cup B$, necesariamente el borde de A y B tiene que estar contenido en el cerrado $h(\mathbb{S}^{n-1})$. Veamos que todo punto en $h(\mathbb{S}^{n-1})$ es borde de A y B . Sin pérdida de generalidad consideramos solo el caso de la componente A .

Supongamos por absurdo que existe un punto $x \in h(\mathbb{S}^{n-1})$ tal que $x \notin \partial A$. En ese caso, existe un entorno abierto U de x tal que $U \cap A = \emptyset$.

La intersección $W := U \cap h(\mathbb{S}^{n-1})$ es un abierto relativo de $h(\mathbb{S}^{n-1})$, y por lo tanto $h^{-1}(W)$ es un abierto de $\mathbb{S}^{n-1}$ que contiene a $h^{-1}(x)$. Como $\mathbb{S}^{n-1}$ es la esfera estándar, podemos tomar un disco abierto estándar D centrado en $h^{-1}(x)$, contenido en $h^{-1}(W)$. Luego $h(D) \subset h(\mathbb{S}^{n-1})$ es un disco que contiene a x , y que tiene como complemento en $h(\mathbb{S}^{n-1})$ a un disco cerrado, al que llamamos $h(D')$.

Observamos que por construcción, ∂A está contenido en $h(D')$, ya que $U \cap A = \emptyset$ y $h(D) \subset U$.

Por el primer lema que probamos en esta sección, sabemos que $\tilde{H}_0(\mathbb{S}^n - h(D')) = 0$, es decir, $H_0(\mathbb{S}^n - h(D')) = \mathbb{Z}$, y por lo tanto $\mathbb{S}^n - h(D')$ tiene una única componente conexa por caminos. Como $\mathbb{S}^n$ es localmente conexa por caminos, entonces $\mathbb{S}^n - h(D')$ es conexo.

Sin embargo, podemos descomponer $\mathbb{S}^n - h(D')$ como $A \sqcup B \sqcup h(D)$, y estos son tres abiertos disjuntos, lo cual nos da el absurdo.

Concluimos que no existe ningún $x \in h(\mathbb{S}^{n-1}) - \partial A$, y por lo tanto, como ya teníamos la otra inclusión, obtenemos que $h(\mathbb{S}^{n-1}) = \partial A$.

□

Bibliografía